架構重建卡 03 **一元二次方程式的解法選擇** 標準版 牛夫子·國中數學｜八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

解法決策樹

⓪ 第 0 步：先整理

整理成什麼樣子　移項成 $ax^2+bx+c=0$（a、b、c 是整理後的係數），右邊是 0

順便確認什麼　$a\neq 0$；a、b、c 的正負號讀對

例：$(x-1)(x-2)=6$ 整理成標準式 $\Rightarrow x^2-3x-4=0$（不能直接拆，右邊不是 0）

地圖：因式分解法

看到：已經是 $x^2=k$ 或 $(x+h)^2=k$（k、h 是常數）$\Rightarrow$ **① 招① 直接開平方**

做法或公式　$x=\pm\sqrt{k}$；$x+h=\pm\sqrt{k}$

前提　$k\geq 0$（$k<0$ 無實數解）；記得 $\pm$ 兩個

例：$x^2=49$ 的解 $\Rightarrow x=\pm 7$

例：$(x-3)^2=5$ 的較大解 $\Rightarrow 3+\sqrt{5}$

地圖：配方法

看到：沒有常數項（$c=0$）$\Rightarrow$ **② 招② 提公因式**

做法或公式　$ax^2+bx=x(ax+b)=0\Rightarrow x=0$ 或 $x=-\frac{b}{a}$

前提　右邊是 0 才能用「兩個式子 A、B 相乘 $AB=0\Rightarrow A=0$ 或 $B=0$」；不要兩邊除以 x，會丟掉 $x=0$

例：$x^2-6x=0$ 的解 $\Rightarrow x=0$ 或 6

地圖：因式分解法、① 提公因式

看到：三項齊全，眼睛能快速湊出交叉相乘得一次項（整係數可分 $\Longleftrightarrow$ $D=b^2-4ac$ 是完全平方數）$\Rightarrow$ **③ 招③ 十字交乘**

做法或公式　拆成 $(px+q)(rx+s)=0$（p、q、r、s 是整數）

前提　右邊是 0；D 是完全平方數才分得出整係數的因式

↪ 降成 ②：和招②一樣，都是「拆成乘積等於 0」

例：$x^2-5x+6=0$ 的解 $\Rightarrow x=2$ 或 3

例：$6x^2+7x-3=0$ 的 $D\Rightarrow 121=11^2$，分得出來：$(2x+3)(3x-1)=0$，$x=-\frac{3}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$

地圖：因式分解法、③ 十字交乘

看到：分不出來（D 不是完全平方數），二次項係數是 1 或容易除成 1；或題目要求化成 $(x+h)^2=k\Rightarrow$ **④ 招④ 配方法**

做法或公式　二次項係數 1 時（b 是一次項係數）：$x^2+bx=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2}{4}$，加了什麼就減回什麼

前提　二次項係數先化成 1

↪ 降成 ①：配完就回到招①

例：$x^2+6x+2=0$ 的較大解 $\Rightarrow (x+3)^2=7$，$x=-3+\sqrt{7}$

地圖：配方法

看到：其他全部，特別是二次項係數不是 1、分不出來的 $\Rightarrow$ **⑤ 招⑤ 公式解**

做法或公式　$ax^2+bx+c=0$ 的解 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

前提　先化成標準式讀係數 a、b、c（$a\neq 0$）；需 $b^2-4ac\geq 0$ 才有實數解；b 是負數時 $-b$ 變正

↪ 降成 ④：公式解就是把 $ax^2+bx+c=0$ 配方一次寫成通式

例：$2x^2+3x-1=0$ 的較大解 $\Rightarrow \dfrac{-3+\sqrt{17}}{4}$

地圖：公式解

看到：題目問有幾個實數解、或 k 為何值時有重根 $\Longrightarrow$ **⑥ 問「幾個解」：看判別式**

做法或公式　判別式 $D=b^2-4ac$（a、b、c 是 $ax^2+bx+c=0$ 的係數）：$D>0$ 兩相異實根；$D=0$ 重根（兩相等實根，只算一個值）；$D<0$ 無實數解

前提　先化成 $ax^2+bx+c=0$ 再讀係數

↪ 降成 ⑤：D 就是公式解根號裡的東西

例：$x^2+4x+k=0$ 有重根的 $k \Longrightarrow k=4$（$x=-2$）

例：$x^2+4x+3=0$ 的解 $\Longrightarrow x=-1$ 或 -3

例：$x^2+4x+5=0$ 的實數解個數 $\Longrightarrow 0$

地圖：判別式與根的個數

收尾題

收尾 1　五招裡哪幾招其實是同一件事？公式解是從哪一招推出來的？畫出降維箭頭。

只有兩個基本動作：「拆成乘積等於 0」（招②、③）和「湊成平方等於常數」（招①、④；招⑤是招④的通式）。判別式 D 同時管兩邊：它是公式解根號裡的東西（決定幾個解），也是十字交乘分不分得出來的檢查。

收尾 2　應用題解出兩根之後，還要做什麼？

用題意檢查：長度不能是負數、人數要是整數。例：連續兩正整數乘積 56，$x(x+1)=56 \Rightarrow x=7$ 或 -8，取 7、8。

反例　$(x-1)(x-2)=6$ 可以直接寫 $x-1=6$ 或 $x-2=6$ 嗎？為什麼？寫出正確解法。

不行，「乘積為零才能拆」，6 不是 0。展開移項 $x^2-3x-4=0 \Rightarrow (x-4)(x+1)=0 \Rightarrow x=4$ 或 -1（代回 $(4-1)(4-2)=6$ ✓）。錯解 $x=7$ 代回是 30。

常見的漏和錯

1. $(x-1)(x-2)=6$ 直接拆：右邊不是 0。
2. 配方只加不減，把式子的值改掉。
3. 公式解 b 是負數時忘了 $-b$ 變正；a、c 正負號讀錯。
4. D 算成 b^2+4ac。
5. 開平方漏 $\pm$；$x^2-6x=0$ 兩邊除以 x 丟掉 $x=0$。
6. 應用題兩根都當答案，沒排除不合理的。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。